

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA
MA-1003 Cálculo III
II Semestre 2021

Ejercicios Integrales dobles.

Se insta a que estos ejercicios sean resueltos una vez que usted haya revisado cada uno de los ejemplos que aparecen en el libro de Stewart.

1 Integrales dobles

1.1. Calcular la integral $\iint_R (x+y) dy dx$ donde R es la región limitada por las curvas $y^2 = 2x$, $x+y = 4$, $x+y = 12$.

1.2. Evaluar la integral doble $I = \int_0^{\sqrt{\pi}} \int_x^{\sqrt{\pi}} \sin(y^2) dy dx$, mediante un cambio en el orden de integración.

1.3. Con $x > 0$, evaluar la integral doble

$$I = \int_1^2 \int_0^{\ln x} (x-1) \sqrt{1+e^{2y}} dy dx.$$

1.4. Dada la expresión integral

$$I = \iint_R \sqrt{1+e^{2y}} dy dx = \int_0^1 \int_0^4 \sqrt{1+e^{2y}} dy dx + \int_1^e \int_{\ln x}^4 \sqrt{1+e^{2y}} dy dx,$$

(a) dibujar la región R de integración;

(b) cambiar el orden de integración a $dx dy$, luego calcular el valor de I .

1.5. Dada la suma de integrales dobles:

$$\int_0^3 \int_{5-\frac{5}{3}\sqrt{9-y^2}}^{5+\frac{5}{3}\sqrt{9-y^2}} f(x,y) dx dy + \int_{-6}^0 \int_{5-\frac{25}{\sqrt{6}}(y+6)}^{5+\frac{25}{\sqrt{6}}(y+6)} f(x,y) dx dy,$$

dibujar la región de integración y luego escribir la nueva expresión que resulta de cambiar el orden de integración $dx dy$ en el orden $dy dx$.

1.6. Para la integral doble $\int_0^{2a} \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{4ax}} f(x,y) dy dx$, donde $a > 0$,

(a) dibujar la región de integración;

(b) expresar el resultado obtenido al cambiar el orden de integración.

1.7. Evaluar la integral doble

$$\int_0^a \int_0^{\sqrt{ax-x^2}} \frac{a dy dx}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},$$

donde $a > 0$, con un cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas polares.

1.8. Usando coordenadas polares e integrales dobles, calcular el volumen del “cono de helado” limitado superiormente por la semiesfera $x^2 + y^2 + z^2 = 96$, $z \geq 0$ e inferiormente por el semicono $5x^2 + 5y^2 - z^2 = 0$, $z \geq 0$.

1.9. Con el uso de coordenadas elípticas $x = ar \cos \theta$, $y = br \sin \theta$, calcular la integral

$$I = \iint_R \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)^{3/2} dx dy,$$

donde R es el interior de la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

1.10. Calcular $I = \iint_R (x+y)e^{x-y} dx dy$, donde R es el rectángulo acotada por las cuatro rectas $x+y=1$, $x+y=4$, $x-y=-1$, $x-y=1$.

1.11. Calcular la integral doble $\iint_R 2y dx dy$, si R es la región del primer cuadrante limitada por las rectas $y = \frac{1}{2}x$, $y = 2x$, y por las hipérbolas $xy = 2$, $xy = 8$, mediante el cambio de variable $u = xy$, $v = y/x$.

1.12. Determinar el área de la región en el primer cuadrante acotada por las curvas

$$y = x^2, \quad y = 2x^2, \quad x = y^2, \quad x = 4y^2,$$

mediante el cambio de variables $u = y/x^2$, $v = x/y^2$.

1.13. Sea R la región limitada por las cuatro hipérbolas $xy = 2$, $xy = 5$, $4x^2 - y^2 = 2$, $4x^2 - y^2 = 6$. Mediante la transformación de coordenadas $u = xy$, $v = 4x^2 - y^2$, calcular

$$I = \iint_R (4x^2 + y^2)^3 dx dy.$$

1.14. Mediante una transformación conveniente de coordenadas, encontrar el área de la región limitada por las curvas

$$xy = 4, \quad xy = 8, \quad xy^3 = 5, \quad xy^3 = 15,$$

en el primer cuadrante del plano xy .

1.15. Calcular el área de la región en el primer cuadrante del plano xy , limitada por las dos rectas $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$, $y = \sqrt{3}x$ y por las dos hipérbolas $xy = 1$, $xy = 2$.

1.16. Utilizando un cambio de variables adecuado, calcular la integral

$$\iint_R xy(y + 2x^2) dx dy$$

donde R es la región encerrada por las curvas $y = x^2 + 1$, $y = x^2 + 3$, $xy = 1$, $xy = 3$.

1.17. Sea R la región dentro del círculo $x^2 + y^2 = 1$, pero fuera del círculo $x^2 + y^2 = 2y$, con $x \geq 0, y \geq 0$.

(a) Dibujar esa región.

(b) Sean $u := x^2 + y^2$, $v := x^2 + y^2 - 2y$. Dibujar la región S en el plano uv que corresponde a R bajo ese cambio de coordenadas.

(c) Calcular $\iint_R x e^y dx dy$ usando ese cambio de coordenadas.

1.18. Expresar como integral doble y luego calcular el volumen del sólido T limitado por los paraboloides $z = x^2 + y^2$, $z = 4x^2 + 4y^2$, el cilindro $y = x^2$, y el plano $y = 3x$.